

Un **hydrocarbure** n'est fait que de carbone et d'hydrogène. On le range dans une des trois familles selon le type de liaison C–C qu'il contient. Toute cette première mécanique repose sur une idée : *le nombre d'hydrogènes est imposé par le nombre de carbones*.

À retenir : *Les trois formules générales à connaître par cœur*

Pour un hydrocarbure **acyclique** (chaîne ouverte) à n carbones :

- **Alcane** (que des liaisons simples, *saturé*) : C_nH_{2n+2} , $n \geq 1$.
- **Alcène** (une double liaison C=C) : C_nH_{2n} , $n \geq 2$.
- **Alcyne** (une triple liaison C≡C) : C_nH_{2n-2} , $n \geq 2$.

Chaque **insaturation** (double liaison ou fermeture d'un cycle) retire 2 hydrogènes ; une triple liaison en retire 4 (elle compte double).

À retenir : *Degré d'insaturation (indice de déficience en hydrogène)*

Pour une formule brute $C_nH_mN_pX_qO_r$ (X = halogène ; l'oxygène est *ignoré*) :

$$I = \frac{2n + 2 + p - m - q}{2}$$

I compte le nombre total de **liaisons** π + **cycles** de la molécule. Un hydrocarbure saturé acyclique donne toujours $I = 0$.

Méthode — *Reconnaître la famille / calculer I*

1. Repérer n (nombre de C) et m (nombre de H).
2. Comparer m à $2n + 2$: égal $\Rightarrow$ alcane ; $2n \Rightarrow$ une insaturation ; $2n - 2 \Rightarrow$ deux insaturations.
3. En cas de doute, calculer I : $I = 0$ saturé acyclique, $I = 1$ un π ou un cycle, $I = 2$ deux π /cycles (dont la triple liaison).

Exemple : C_4H_{10} , C_4H_8 , C_4H_6

Pour $n = 4$: $2n + 2 = 10$. C_4H_{10} ($I = 0$) est un **alcane** (butane) ; C_4H_8 ($I = 1$) un **alcène** (ou un cycle) ; C_4H_6 ($I = 2$) un **alcyne** (ou un diène, ou un cycle insaturé).

Piège : C_nH_{2n} : *alcène ou cycloalcane*

La formule C_nH_{2n} ($I = 1$) ne prouve pas qu'on a un alcène ! Un **cycloalcane** (ex. cyclohexane C_6H_{12}) a la même formule : ici l'insaturation est le *cycle*, pas une double liaison. I ne distingue jamais un cycle d'une liaison π .

Remarque : *L'hydrogénation, lecture inverse de I*

Additionner H_2 sur une double liaison C=C (**hydrogénation**) ajoute **2 H** et fait disparaître une insaturation. Hydrogéner *toutes* les C=C d'une molécule, c'est ajouter $2 \times$ (nombre de C=C) hydrogènes : la différence de H entre la molécule et son produit saturé donne directement le nombre de doubles liaisons.